

ก่อนเปิดใช้งานจริง — ความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย

ระบบ PD Monitor (ติดตามการผลิตยา) · จัดทำ 2 ตุลาคม 2569

ราคาอ้างอิงเว็บไซต์ทางการของ Vercel และ Supabase ณ วันที่จัดทำ · คิด 1 USD ≈ 35 บาท (ปัดขึ้นเพื่ออัตราแลกเปลี่ยน) · ยังไม่รวม VAT 7%

แหล่งอ้างอิง: vercel.com/pricing · vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines · supabase.com/pricing

ภาพรวมสำหรับการตัดสินใจ

สถานะตอนนี้: ระบบพัฒนาครบตามแผน · แก่ช่องโหว่สำคัญแล้ว · กำลังส่งให้ทีมทดสอบรอบสุดท้าย · ใช้บริการ ฟรี ทั้งหมด ซึ่งพอสำหรับช่วงทดสอบ แต่ ยังไม่ปลอดภัยพอสำหรับใช้งานจริง

ค่าใช้จ่ายสรุป

แพ็คเกจ	ต่อเดือน	ต่อปี	ได้อะไร
ขั้นต่ำ	≈ 900 บาท	≈ 10,500 บาท	มี backup · ระบบไม่ถูกพัก · แต่ยังมีเสี่ยงเว็บถูกระงับ (ต้องได้คำยืนยันจาก Vercel ก่อน)
แนะนำ ★	≈ 1,600 บาท	≈ 19,000 บาท	ขั้นต่ำ + ตัวเว็บแบบเสียเงิน → ไม่มีความเสี่ยงด้านเงื่อนไขการใช้งาน
เต็ม	≈ 5,100 บาท	≈ 61,000 บาท	แนะนำ + ย้อนเวลาข้อมูลได้รายวินาที (PITR) — ถ้า QA ต้องการ

i ไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งแรก (ระบบพัฒนาเองในบริษัท) · จ่ายตามจำนวนคนดูแลระบบ ไม่ใช่จำนวนผู้ใช้ — พนักงาน 30 หรือ 100 คนก็ราคาเดิม

เรื่องที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจ (เรียงตามความสำคัญ)

#	เรื่องที่ต้องตัดสินใจ	ข้อแนะนำ	ถ้าไม่ทำ
1	อนุมัติ Supabase Pro ≈ 900 บาท/เดือน	อนุมัติ — จำเป็นก่อนใช้จริง	ข้อมูลการผลิต/ลายเซ็นหายแล้วกู้ไม่ได้ · หยุดยาว 7 วันระบบถูกพัก
2	ตัวเว็บ: Vercel Pro ≈ 700 บาท/เดือน หรือทางเลือกอื่น (ข้อ 3)	อนุมัติ หรือให้ถาม Vercel ก่อน	เสี่ยงเว็บถูกระงับกลางสายการผลิต
3	ให้ QA กำหนดขอบเขตการตรวจรับรองระบบ (CSV) และช่วงจดกระดาษคู่ขนาน	มอบหมาย QA · คู่ขนาน 2-4 สัปดาห์	ใช้แทนเอกสารกระดาษไม่ได้ตามแนว GMP
4	ผู้รับผิดชอบระบบ 2 คน + ย้ายบัญชีระบบหลังบ้านเป็นของบริษัท	กำหนดชื่อ	คนดูแลออก = บริษัทเข้าระบบหลังบ้านไม่ได้
5	ซื้อ PITR ≈ 3,500 บาท/เดือน ใหม่	ให้ QA ตอบว่ายอมเสียข้อมูลได้กี่ชั่วโมง · ยอมได้ 1 วัน = ไม่ต้องซื้อ	backup รายวัน อาจเสียข้อมูลสูงสุด 1 วัน

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน — ตัวไหนจำเป็น ตัวไหนไม่จำเป็น

รายการ	ต่อเดือน	ต่อปี	จำเป็นไหม	ถ้าไม่ซื้อ
ฐานข้อมูล — Supabase Pro	\$25 ≈ 900 บาท	≈ 10,500 บาท	● จำเป็น	ไม่มี backup · ระบบถูกพักเมื่อไม่มีคนใช้ 7 วัน
ตัวเว็บ — Vercel Pro	\$20 ≈ 700 บาท	≈ 8,400 บาท	● ควรมี (หรือทางเลือกในข้อ 3)	ผิดเงื่อนไขแพ็คเกจฟรี เสี่ยงถูกระงับ
ย้อนเวลาข้อมูลรายวินาที — PITR	\$100 ≈ 3,500 บาท	≈ 42,000 บาท	● ไม่จำเป็น (QA ตัดสิน)	กู้ได้แค่สำเนารายวัน (สูงสุดเสีย 1 วัน)
ชื่อเว็บของบริษัท (pd.ชื่อบริษัท.com)	—	≈ 400–1,000 บาท	● ไม่จำเป็น	ใช้ <code>pd-monitor.vercel.app</code> ต่อไปได้
ยืนยันตัวตนด้วย SMS	\$75 ≈ 2,600 บาท	—	● ไม่ต้องซื้อ	ใช้แอปในมือถือแทน (ฟรี)
คนดูแลระบบคนที่ 2 บน Vercel	\$20 ≈ 700 บาท	≈ 8,400 บาท	● ไม่จำเป็น	คนที่ 2 เข้าดูได้ฟรี แต่แก้ระบบไม่ได้

ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน — ระบบนี้ใช้ทรัพยากรน้อยมาก อยู่ในโควตาที่รวมมาในแพ็คเกจ (Supabase Pro รวมพื้นที่ 8 GB · Vercel Pro รวมเครดิต \$20)

✦

ไม่ได้รวมในเอกสารนี้: อุปกรณ์ทำงาน (แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์) · อินเทอร์เน็ตโรงงาน · เวลาของพนักงานที่ดูแลระบบ · ค่าเครื่องมือพัฒนา (ถ้ายังพัฒนาต่อ)

2. ทำไม Supabase Pro ถึงจำเป็น

เรื่อง	ฟรี (ตอนนี้)	Pro ≈ 900 บาท
สำรองข้อมูล (backup)	✗ ไม่มี	✓ อัตโนมัติทุกวัน เก็บย้อนหลัง 7 วัน
พักระบบเมื่อไม่มีคนใช้	⚠️ พักอัตโนมัติหลัง 7 วัน — เช่น หยุดสงกรานต์/ปีใหม่ กลับมาแล้วเข้าระบบไม่ได้	✓ ไม่พัก
พื้นที่ฐานข้อมูล	500 MB	8 GB
กันรหัสผ่านที่เคยหลุดจากเว็บอื่น	✗	✓
ช่องทางขอความช่วยเหลือ	ชุมชนออนไลน์	อีเมลถึงทีม Supabase

⚠ ระหว่างที่ยังใช้แบบฟรี ผู้ดูแลระบบสำรองข้อมูลด้วยมือได้ (มีสคริปต์แล้ว) แต่ต้องจำไปรันเอง · ถ้าลืม = ไม่มี backup

3. ต้องสมัคร Vercel ใหม่

ตอบตรง ๆ: ถ้าดูแค่ "ปริมาณการใช้งาน" — **ไม่ต้อง** ใช้ 30 คนไม่ถึงเพดานฟรีแน่นอน แต่ปัญหาอยู่ที่ **เงื่อนไขการใช้** งาน ไม่ใช่ปริมาณ

✦ **เงื่อนไขของ Vercel (แปลจากหน้าเว็บทางการ):** แพ็กเกจฟรีจำกัดไว้สำหรับ "การใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น" และนิยามเชิงพาณิชย์ว่า "ระบบที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเงินของ **ใครก็ตาม** ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ รวมถึงพนักงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นคนเขียนโค้ด"

ระบบนี้ทำโดยพนักงานของบริษัท เพื่อใช้ในงานของบริษัท → **ตามนิยามนี้ถือเป็นเชิงพาณิชย์** · ถ้า Vercel ตรวจพบ อาจระงับเว็บได้

ทาง	ค่าใช้จ่าย	งานที่ต้องทำ	ความเสี่ยง
A. สมัคร Vercel Pro	≈ 700 บาท/เดือน	กดสมัครอย่างเดียว ไม่ต้องแก้ระบบ	ไม่มี
B. ถาม Vercel Support ก่อน	0 บาท ถ้าได้รับอนุญาต	ส่งคำถาม รอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ถ้าไม่อนุญาต กลับไปทาง A
C. ย้ายไปผู้ให้บริการที่ฟรีแล้วใช้在公司ได้ (เช่น Netlify · Cloudflare)	0 บาท	ย้ายระบบ + ทดสอบใหม่ทั้งระบบ · ต้องวัดความเร็ว	ระบบช้าลง/มีจุดพังใหม่ช่วงย้าย

ข้อแนะนำ: ทาง A — เดือนละ ≈ 700 บาท แลกกับไม่ต้องเสี่ยงเว็บถูกระงับกลางสายการผลิต และไม่ต้องย้ายระบบที่ทดสอบผ่านแล้ว · ถ้าต้องการประหยัด ทำ ทาง B ก่อน · ทาง C คุ่มเฉพาะถ้าต้องการค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์จริง ๆ

4. ความเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนใช้จริง

● **ระดับสูง** — ต้องแก้ก่อนวันเปิดใช้

ความเสี่ยง	ถ้าเกิดขึ้น	ทางป้องกัน · สถานะ
ฐานข้อมูลไม่มี backup	บันทึกการผลิต/ลายเซ็นหายถาวร	Supabase Pro · ⌚ รออนุมัติ
ฐานข้อมูลถูกฟักเมื่อหยุดยาว 7 วัน	วันกลับมาทำงาน เข้าระบบไม่ได้	Supabase Pro · ⌚ รออนุมัติ

● **ระดับกลาง** — ควรจัดการก่อนหรือช่วงแรกที่ใช้

ความเสี่ยง	ถ้าเกิดขึ้น	ทางป้องกัน · สถานะ
เว็บถูกระงับเพราะเงื่อนไขแพ็คเกจฟรี	ทั้งโรงงานเข้าระบบไม่ได้	ข้อ 3 ทาง A หรือ B · ⏸️ รอตัดสินใจ
ระบบยังไม่ผ่านการตรวจรับรอง (CSV)	ใช้แทนเอกสารกระดาษไม่ได้ตามแนว GMP (PIC/S Annex 11)	QA กำหนดขอบเขต · ช่วงแรจจดกระดาษคู่ขนาน
บัญชีระบบหลังบ้านผูกกับอีเมลส่วนตัว	คนดูแลออก = บริษัทเข้าระบบหลังบ้านไม่ได้	ย้ายเป็นบัญชีบริษัท + ผู้รับผิดชอบ 2 คน
ใช้บัญชีร่วมกัน / บอกรหัสคนอื่น	ลายเซ็นในระบบไม่ใช่ของคนที่ทำจริง (ผิดหลัก GMP)	ทุกคนมีบัญชีของตัวเอง · ระบบบังคับตั้งรหัสเองตอนเข้าครั้งแรก · ชี้แจงตอนอบรม
รหัสผ่านผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบหลุด	คนนอกสร้างบัญชี/ยกเลิกงานได้	ยืนยันตัวตน 2 ชั้น (รหัส 6 หลักจากแอปมือถือ · ฟรี) · 🔒 กำลังทำ

● ระดับต่ำ

ความเสี่ยง	ถ้าเกิดขึ้น	ทางป้องกัน · สถานะ
รหัสผ่านตอนลงนามตรวจที่ฝั่งเว็บยังไม่ตรวจซ้ำที่ฐานข้อมูล	ผู้ที่มีความรู้เทคนิค และมีสิทธิ์อยู่แล้ว ลงนามโดยไม่ใส่รหัสซ้ำได้	ควรปิดก่อนใช้จริง (งานพัฒนา 1 รอบ) · ⏸️
อินเทอร์เน็ตโรงงานล่ม	บันทึกไม่ได้ชั่วคราว	ระบบเก็บบันทึกค้างในเครื่องแล้วส่งเองเมื่อเน็ตกลับ · เตรียมแบบฟอร์มกระดาษสำรอง

5. สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

☒ รีวิวโค้ดทั้งระบบ แก่ช่องโหว่/บั๊กสำคัญ 24 ข้อ · ☒ ปล่อยผ่านเข้าคลัง FG = หัวหน้า QA ลงนามเท่านั้น · ☒ "ลบงาน" → "ยกเลิกงาน" ข้อมูลไม่หาย (หลัก ALCOA) · ☒ รหัสผ่าน 8 ตัว + บังคับตั้งรหัสเอง + ล็อกเมื่อใส่ผิดถี่ · ☒ เซิร์ฟเวอร์เว็บอยู่สิงคโปร์ใกล้ฐานข้อมูล · ☒ สคริปต์สำรองข้อมูลด้วยมือ

6. เช็กลิสต์ก่อนวันเปิดใช้

- ☐ อนุมัติงบ + อัปเกรด Supabase Pro · ตัดสินเรื่อง Vercel (ข้อ 3)
- ☐ ทิมทดสอบผ่าน + แก่สิ่งที่พบ
- ☐ ล้างข้อมูลทดสอบ · สร้างบัญชีพนักงานจริงทุกคนด้วยอีเมลจริง · กำหนดสิทธิ์ให้ถูกฝ่าย (โดยเฉพาะหัวหน้า QC / QA / ผลิต ซึ่งเป็นผู้ลงนาม)
- ☐ แจกคู่มือ + อบรมรายฝ่าย · ชี้แจง ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน
- ☐ กำหนดวันเริ่มใช้ + ช่วงจดกระดาษคู่ขนาน · QA กำหนดขอบเขต CSV · ตัดสินเรื่อง Pitr · ผู้รับผิดชอบระบบ 2 คน